PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

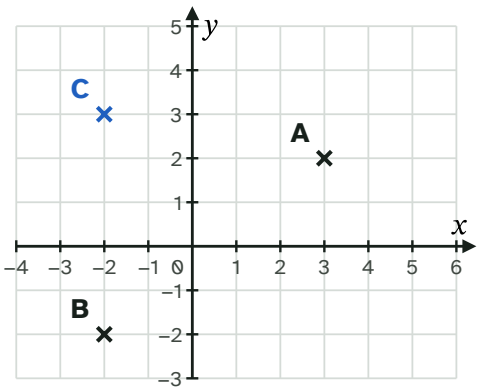
RAPPEL 1 · COORDONNÉES D'UN POINT

Dans un repère, le point A(3 ; –2) a pour **abscisse** 3 (lue sur l'axe horizontal) et pour **ordonnée** –2 (lue sur l'axe vertical).

1 Lis les coordonnées des points A et B dans le repère ci-contre. APP

A(3 ; 2) et B(–2 ; –2)

2 Place le point C(–2 ; 3) dans le repère. RÉA



RAPPEL 2 · PARALLÉLOGRAMME

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur et les diagonales se coupent en leur milieu.

3 ABCD est un parallélogramme tel que AB = 7 cm et BC = 4 cm. Quelle est la longueur du côté [CD] ? Justifie. ANA

CD = AB = 7 cm, car les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur.

4 Les diagonales de ce parallélogramme se coupent au point O, et AO = 5 cm. Quelle est la longueur AC ? ANA

O est le milieu de [AC], donc AC = 2 × 5 = 10 cm.

RAPPEL 3 · THÉORÈME DE PYTHAGORE

Si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

5 Le triangle EFG est rectangle en E, avec EF = 6 cm et EG = 8 cm. Calcule la longueur FG. RÉA

$FG^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$, donc FG = 10 cm.

RAPPEL 4 · PROPORTIONNALITÉ

Deux couples de nombres sont **proportionnels** lorsqu'on passe de l'un à l'autre en multipliant les deux nombres par le même coefficient.

Les couples (2 ; 5) et (6 ; 15) sont proportionnels : on multiplie 2 et 5 par 3.

6 Les couples (4 ; 3) et (12 ; 9) sont-ils proportionnels ? Justifie. VAL

Oui : on multiplie 4 et 3 par 3.

7 Les couples (2 ; 7) et (6 ; 20) sont-ils proportionnels ? Justifie. VAL

Non : 2 × 3 = 6, mais 7 × 3 = 21 et non 20.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $5 - 9$. RÉA

−4

2 Calcule $-3 - 4$. RÉA

−7

3 Calcule $2 - (-6)$. RÉA

8

4 Calcule $(-5)^2$. RÉA

25

5 Calcule $\sqrt{49}$. RÉA

7

6 Calcule $3^2 + 4^2$, puis la racine carrée du résultat. RÉA

$9 + 16 = 25$ et $\sqrt{25} = 5$

7 Le point M a pour abscisse –1 et pour ordonnée 4. Écris ses coordonnées. APP

M(–1 ; 4)

8 Un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Quelle est sa nature ? ANA

C'est un parallélogramme.

9 Un triangle est rectangle. Ses deux côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 12 cm. Calcule la longueur de l'hypoténuse. RÉA

$\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$ cm

10 Les couples (3 ; –2) et (–6 ; 4) sont-ils proportionnels ? Justifie. VAL

Oui : on multiplie 3 et –2 par –2.

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule $7 - 12$.

-5

2 Calcule $-4 + 9$.

5

3 Calcule $-6 - 5$.

-11

4 Calcule $3 - (-2)$.

5

5 Calcule $4^2 + 3^2$.

25

6 Calcule $\sqrt{64}$.

8

7 Calcule $\sqrt{100}$.

10

8 Quelle est l'ordonnée du point P(5 ; −3) ?

-3

9 Le point K est sur l'axe des abscisses, à 4 unités à gauche de l'origine. Quelles sont ses coordonnées ?

K(−4 ; 0)

10 Dans un parallélogramme ABCD, quel côté est parallèle au côté [AB] ?

Le côté [CD]

11 Que peut-on dire des diagonales d'un parallélogramme ?

Elles se coupent en leur milieu.

12 Calcule le double de −7.

-14

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Un pion se déplace de 3 carreaux vers la droite, puis de 2 carreaux vers le haut. Quels déplacements doit-il faire pour revenir à son point de départ ?

3 carreaux vers la gauche et 2 carreaux vers le bas

2 Une flèche va du point A au point B. Quelle est son origine ? Quelle est son extrémité ?

Origine A, extrémité B

3 Deux droites parallèles ont-elles la même direction ?

Oui

4 Un segment mesure 4 carreaux. Combien mesure un segment trois fois plus long ?

12 carreaux

5 Calcule $6^2 + 8^2$.

100

6 Calcule $\sqrt{36}$.

6

7 Calcule -2×5.

-10

8 Calcule $-3 \times (-4)$.

12

9 Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 3 cm et 4 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?

5 cm

10 Le point M(2 ; 5) se déplace de 4 unités vers la droite. Quelles sont ses nouvelles coordonnées ?

(6 ; 5)

11 Le point N(−1 ; 3) se déplace de 2 unités vers le bas. Quelles sont ses nouvelles coordonnées ?

(−1 ; 1)

12 Calcule la moitié de −18.

−9

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quelles sont les trois caractéristiques d'un vecteur non nul ?

Direction, sens, norme

2 Comment note-t-on le vecteur d'origine E et d'extrémité F ?

$\overrightarrow{EF}$

3 Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour norme 5 cm. Quelle est la norme du vecteur $\overrightarrow{BA}$?

5 cm

4 Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont-ils le même sens ?

Non, ils sont de sens contraires.

5 Comment appelle-t-on le vecteur $\overrightarrow{AA}$?

Le vecteur nul

6 On a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?

Un parallélogramme

7 ABCD est un parallélogramme. Complète : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\ldots}$

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

8 Le vecteur opposé à $\vec{u}$ se note...

$-\vec{u}$

9 Calcule $5^2 + 12^2$.

169

10 Calcule $\sqrt{169}$.

13

11 Calcule $8 - 11$.

-3

12 Calcule $-7 + 7$.

0

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Complète la relation de Chasles :
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{\ldots}$

$\overrightarrow{AC}$

2 Simplifie $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG}$.

$\overrightarrow{EG}$

3 Simplifie $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM}$.

$\vec{0}$

4 Le vecteur $\vec{u}$ a pour norme 3 cm. Quelle est la norme du vecteur $2\vec{u}$?

6 cm

5 Les vecteurs $\vec{u}$ et $-3\vec{u}$ ont-ils le même sens ?

Non, ils sont de sens contraires.

6 Le vecteur $\vec{v}$ a pour norme 8 cm. Quelle est la norme du vecteur $\frac{1}{2}\vec{v}$?

4 cm

7 On a $\vec{v} = 4\vec{u}$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

Oui

8 On a $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$. Les points A, B et C sont-ils alignés ?

Oui

9 Calcule $3 \times (-5)$.

-15

10 Calcule $-2 \times (-6)$.

12

11 ABCD est un parallélogramme. Complète :
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{\ldots}$

$\overrightarrow{AC}$

12 Calcule $1{,}5 \times 4$.

6

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On donne A(2 ; 3) et B(5 ; 7). Calcule $x_B - x_A$.

3

2 Avec les mêmes points, calcule $y_B - y_A$.

4

3 Le vecteur $\vec{u}$ a pour coordonnées (3 ; 4) dans un repère orthonormé. Calcule sa norme.

$\sqrt{9+16} = 5$

4 On donne $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;4)$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$?

(5 ; 3)

5 On donne $\vec{u}(2\,;-1)$. Quelles sont les coordonnées de $3\vec{u}$?

(6 ; –3)

6 On donne $\vec{w}(-4\,;6)$. Quelles sont les coordonnées de $-\vec{w}$?

(4 ; –6)

7 On donne C(–1 ; 2) et D(3 ; 2). Quelles sont les coordonnées de $\overrightarrow{CD}$?

(4 ; 0)

8 Les vecteurs $\vec{u}(1\,;2)$ et $\vec{v}(1\,;2)$ sont-ils égaux ?

Oui, ils ont les mêmes coordonnées.

9 Calcule $-3-5$.

–8

10 Calcule $4-(-1)$.

5

11 Calcule $\sqrt{81}$.

9

12 Calcule $(-6)^2$.

36

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Les vecteurs $\vec{u}(2\,;3)$ et $\vec{v}(4\,;6)$ sont-ils colinéaires ?

Oui : $\vec{v} = 2\vec{u}$.

2 Les vecteurs $\vec{u}(1\,;4)$ et $\vec{v}(2\,;7)$ sont-ils colinéaires ?

Non : 1 × 2 = 2 mais 4 × 2 = 8 et non 7.

3 On donne $\vec{u}(3\,;-1)$ et $\vec{v}(-6\,;2)$. Quel nombre k vérifie $\vec{v} = k\vec{u}$?

$k = -2$

4 Calcule la norme du vecteur $\vec{u}(6\,;8)$ dans un repère orthonormé.

10

5 Calcule la norme du vecteur $\vec{v}(0\,;-7)$ dans un repère orthonormé.

7

6 On donne $\vec{u}(1\,;5)$ et $\vec{v}(2\,;-5)$. Quelles sont les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$?

(3 ; 0)

7 On a $\overrightarrow{AB}(2\,;1)$ et $\overrightarrow{DC}(2\,;1)$. Quelle est la nature de ABCD ?

Un parallélogramme

8 Calcule $2 \times 6 - 3 \times 4$.

0

9 Calcule $5 \times 2 - 3 \times 4$.

-2

10 Calcule $\sqrt{4^2 + 3^2}$.

5

11 On donne A(1 ; 1) et B(4 ; 5). Calcule la longueur AB dans un repère orthonormé.

5

12 Quelles sont les coordonnées du vecteur nul ?

(0 ; 0)

ACT 1

Le gabarit du gousset

Objectif : découvrir la notion de vecteur à partir d'un glissement.

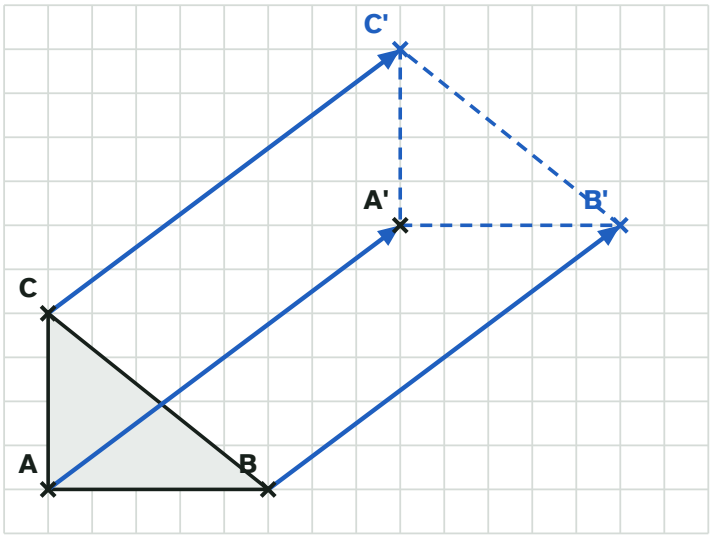
50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Pour découper des goussets triangulaires dans une tôle, un chaudronnier trace d'abord le gousset ABC à l'aide d'un gabarit. Il fait ensuite **glisser** le gabarit sur la tôle, sans le tourner, pour tracer un deuxième gousset A'B'C'. Le point A vient en A'. Sur le plan ci-dessous, un carreau représente 5 cm.



I Décrire le glissement

1 Pour aller de A à A', de combien de carreaux se déplace-t-on horizontalement ? Verticalement ? Précise vers où. APP

8 carreaux vers la droite et 6 carreaux vers le haut.

2 Tous les points du gabarit font le même déplacement. Place les points B', C' sur le plan, puis trace la nouvelle position. RÉA

3 Trace en couleur les flèches qui vont de A à A', de B à B' et de C à C'. RÉA

II Comparer les flèches

4 Les flèches sont-elles parallèles ? Ont-elles toutes la même **direction** ? ANA

Oui, elles sont parallèles : elles ont la même direction.

5 Vont-elles toutes dans le même **sens** ? ANA

Oui, elles vont toutes dans le même sens.

6 Ont-elles toutes la même **longueur** ? ANA

Oui, elles ont toutes la même longueur.

DÉFINITION · VECTEUR

Ces flèches, qui ont la même direction, le même sens et la même longueur, représentent **un même vecteur**. On le note $\overrightarrow{AA'}$: A est son origine et A' son extrémité.

ACT 1

Le gabarit du gousset

Objectif : découvrir la notion de vecteur à partir d'un glissement.

50 min

ACTIVITÉ 1

III Calculer la longueur du déplacement

7 La flèche $\overrightarrow{AA'}$ est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit suivent le quadrillage. Calcule sa longueur en carreaux. RÉA

$AA'^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, **donc AA' = 10 carreaux.**

8 Déduis-en la distance réelle parcourue par chaque point. Rédige une phrase. RÉA COM

10 × 5 = 50 cm. Le gabarit a glissé de 50 cm.

9 Quelle est la nature du quadrilatère ABB'A' ? Justifie à l'aide des flèches. ANA VAL

C'est un parallélogramme : les côtés [AA'] et [BB'] sont parallèles et de même longueur.

10 Pour ramener le gabarit à sa position de départ, quel déplacement faut-il faire ? Compare-le au vecteur $\overrightarrow{AA'}$. ANA COM

8 carreaux vers la gauche et 6 carreaux vers le bas : même direction, même longueur, mais sens contraire. C'est le vecteur $\overrightarrow{A'A}$.

COURS 1

Notion de vecteur

Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

I. Vecteur et caractéristiques

DÉFINITION · VECTEUR

Soit A et B deux points distincts. Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est représenté par une flèche **qui va de A vers B**. A est **l'origine** et B est **l'extrémité** du vecteur.

Un vecteur non nul est défini par trois caractéristiques :

- sa **direction** : **celle de la droite (AB)** ;
- son **sens** : **de A vers B** ;
- sa **norme** (ou longueur) : **la longueur AB**, notée $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Toutes les flèches qui ont la même direction, le même sens et la même longueur sont **des représentants du même vecteur**, que l'on peut noter $\vec{u}$.

MÉTHODE · CONSTRUIRE UN REPRÉSENTANT D'ORIGINE DONNÉE

1. Lire sur le quadrillage **le déplacement horizontal et le déplacement vertical** qui mènent de l'origine à l'extrémité du vecteur.
2. À partir de la nouvelle origine, **faire le même déplacement**.
3. Tracer **la flèche** de la nouvelle origine jusqu'au point obtenu.

COURS 1

Notion de vecteur

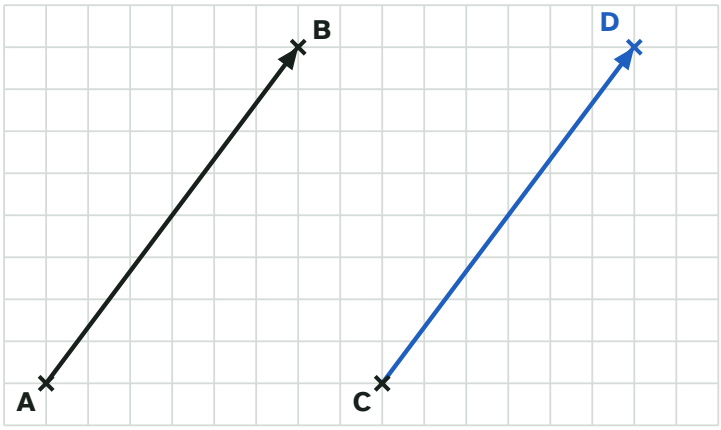
Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

EXEMPLE 1



Un pont roulant déplace une cuve du point A au point B. Sur le plan de l'atelier, un carreau représente 1 m. Une deuxième cuve, placée au point C, doit subir exactement le même déplacement.



1. Quelle est l'origine du vecteur $\overrightarrow{AB}$? Quelle est son extrémité ? APP

   Origine A, extrémité B.

2. Décris le sens du vecteur $\overrightarrow{AB}$ par une phrase. COM

   Il va de A vers B.

3. Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ en carreaux, puis la distance réelle parcourue par la cuve. RÉA

   $\sqrt{6^2+8^2} = \sqrt{100} = 10$ **carreaux, soit 10 m.**

4. Construis le représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ d'origine C. On note D son extrémité. RÉA

II. Vecteurs égaux

DÉFINITION · VECTEURS ÉGAUX

Deux vecteurs sont **égaux** lorsqu'ils ont **la même direction, le même sens** et **la même norme**.

PROPRIÉTÉ · VECTEURS ÉGAUX ET PARALLÉLOGRAMME

Soit A, B, C et D quatre points. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ signifie que **ABCD est un parallélogramme** (éventuellement aplati, si les quatre points sont alignés).

Notion de vecteur

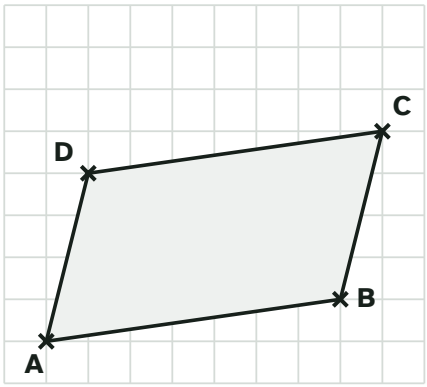
Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

EXEMPLE 2



Un soudeur a assemblé un cadre ABCD. Avant de le livrer, il relève la position des quatre coins sur le quadrillage de son marbre pour vérifier que le cadre est bien un parallélogramme.



1 Décris le déplacement qui va de A à B (en carreaux, horizontalement puis verticalement). APP

7 vers la droite et 1 vers le haut.

2 Décris le déplacement qui va de D à C. APP

7 vers la droite et 1 vers le haut.

3 Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont-ils égaux ? Justifie. ANA

Oui : même direction, même sens et même norme.

4 Le cadre est-il un parallélogramme ? Justifie à l'aide de la propriété du cours. VAL COM

Oui : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc ABCD est un parallélogramme.

III. Vecteurs opposés et vecteur nul

DÉFINITION · VECTEURS OPPOSÉS

Deux vecteurs sont **opposés** lorsqu'ils ont **la même direction, la même norme** et **des sens contraires**.

Le vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ est **le vecteur $\overrightarrow{BA}$**. On écrit $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

DÉFINITION · VECTEUR NUL

Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est **le vecteur nul**, noté $\vec{0}$. Sa norme est **égale à 0** ; il n'a ni direction ni sens.

COURS 1

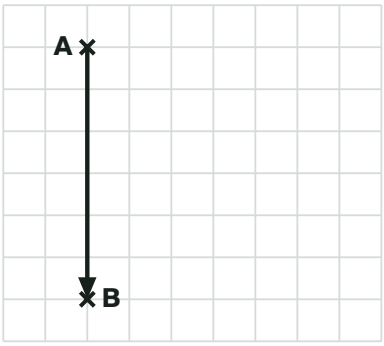
Notion de vecteur

Objectif : connaître les caractéristiques d'un vecteur et reconnaître des vecteurs égaux ou opposés.

50 min

EXEMPLE 3

Le vérin d'une presse plieuse fait descendre le tablier du point A au point B, puis le fait remonter de B à A. Sur le schéma, un carreau représente 2 cm.



1 Quel vecteur représente le trajet retour ? Trace-le en couleur à côté du trajet aller. APP RÉA

Le vecteur $\overrightarrow{BA}$.

2 Compare la direction, le sens et la norme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$. ANA

Même direction, même norme, sens contraires.

3 Complète l'égalité : $\overrightarrow{BA} = \ldots$ APP

$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$

4 Après l'aller et le retour, où se trouve le tablier ? Quel vecteur décrit le déplacement total ? ANA

Au point A : le déplacement total est le vecteur nul $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

ACT 2

Le trajet de la torche plasma

Objectif : découvrir la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre.

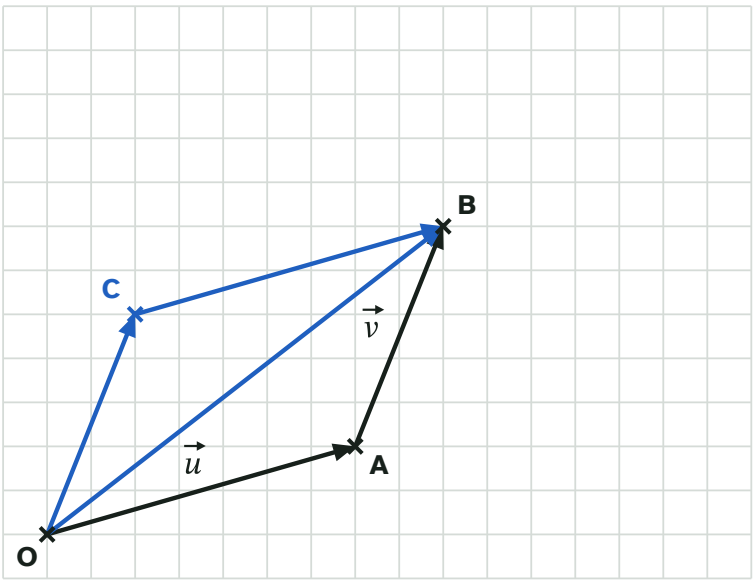
50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Sur une table de découpe plasma, la torche part du point O. Le programme la déplace d'abord selon le vecteur $\vec{u}$ jusqu'au point A, puis selon le vecteur $\vec{v}$ jusqu'au point B, où commence la découpe. Le technicien veut gagner du temps en allant directement de O à B.



I Enchaîner deux déplacements

1 Trace en couleur la flèche qui représente le trajet direct de O à B. Comment note-t-on ce vecteur ? RÉA APP

C'est le vecteur $\overrightarrow{OB}$.

2 Complète l'égalité : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \ldots$ ANA

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$

3 Calcule la longueur des trajets O → A → B et O → B, en carreaux (arrondis au dixième). Le trajet direct est-il plus court ? RÉA VAL

OA + AB = 7,3 + 5,4 ≈ 12,7 ; OB ≈ 11,4. Oui, le trajet direct est plus court.

4 À partir du point O, trace un représentant du vecteur $\vec{v}$. On appelle C son extrémité. Trace ensuite, à partir de C, un représentant du vecteur $\vec{u}$. Où arrive-t-on ? RÉA

On arrive au point B.

5 Quelle est la nature du quadrilatère OABC ? Que représente le segment [OB] pour ce quadrilatère ? ANA

OABC est un parallélogramme et [OB] est l'une de ses diagonales.

DÉFINITION · SOMME DE DEUX VECTEURS

Le vecteur $\overrightarrow{OB}$ correspond à l'enchaînement des deux déplacements : c'est la **somme** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On écrit $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{OB}$.

ACT 2

Le trajet de la torche plasma

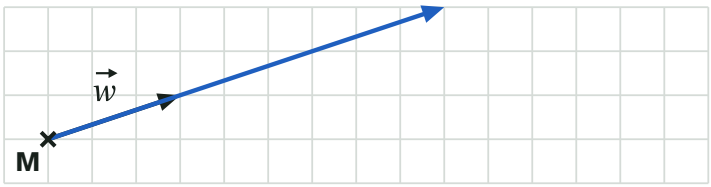
Objectif : découvrir la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre.

50 min

ACTIVITÉ 2

II Répéter un même déplacement

Pour percer une rangée de trous identiques, la torche part du point M et se déplace plusieurs fois selon le même vecteur $\vec{w}$ représenté ci-dessous.



6 À partir du point M, trace un représentant du vecteur $\vec{w} + \vec{w} + \vec{w}$. On le note $3\vec{w}$. RÉA

7 Compare la direction, le sens et la longueur des vecteurs $\vec{w}$ et $3\vec{w}$. ANA

Même direction, même sens ; $3\vec{w}$ est 3 fois plus long que $\vec{w}$.

8 La torche perce 4 trous : au point M, puis après chaque déplacement $\vec{w}$. Quel vecteur va du premier au dernier trou ? ANA

3 déplacements : c'est le vecteur $3\vec{w}$.

9 Pour revenir au point M depuis le dernier point, quel vecteur faut-il suivre ? Écris-le à l'aide de $\vec{w}$. ANA COM

Le vecteur $-3\vec{w}$: même direction, même longueur que $3\vec{w}$, mais sens contraire.

COURS 2

Somme de vecteurs et produit par un réel

Objectif : construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel, puis reconnaître des vecteurs colinéaires.

50 min

I. Somme de deux vecteurs

DÉFINITION · RELATION DE CHASLES

Pour tous points A, B et C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

La somme de deux vecteurs correspond à **l'enchaînement des deux déplacements**.

MÉTHODE · CONSTRUIRE LA SOMME DE DEUX VECTEURS

1. Placer les deux vecteurs **bout à bout** : l'origine du second vecteur est **l'extrémité du premier**.
2. Le vecteur somme va de **l'origine du premier vecteur** jusqu'à **l'extrémité du second**.

PROPRIÉTÉ · RÈGLE DU PARALLÉLOGRAMME

Si ABCD est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$: le vecteur somme est représenté par **la diagonale issue de A**.

EXEMPLE 4



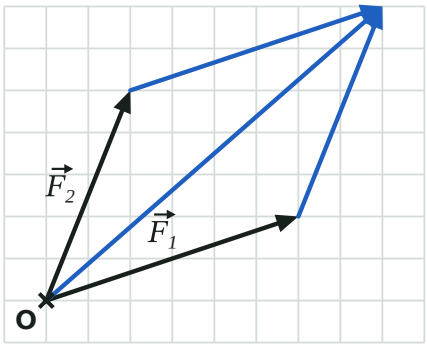
Deux treuils tirent une charge posée au point O. Leurs actions sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$ (un carreau représente 100 N). L'action totale sur la charge est représentée par le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$.

1. À partir de l'extrémité du premier vecteur, trace un représentant du vecteur $\overrightarrow{F_2}$. RÉA

2. Trace le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ d'origine O. RÉA

3. Quelle figure obtient-on en complétant le tracé avec les quatre vecteurs ? Quel rôle joue le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$? ANA

   Un parallélogramme : le vecteur somme est sa diagonale issue de O.



4. Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$, puis donne la valeur de l'action totale (arrondie à 10 N). RÉA

   $\sqrt{8^2 + 7^2} = \sqrt{113} \approx 10{,}63$ **carreaux, soit environ 1060 N.**

COURS 2

Somme de vecteurs et produit par un réel

Objectif : construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel, puis reconnaître des vecteurs colinéaires.

50 min

EXEMPLE 5



Une potence de levage déplace une pièce du point A au point B, puis de B au point C, puis de C au point D.

1. Simplifie la somme $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ à l'aide de la relation de Chasles. RÉA

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$

2. Que représente le vecteur obtenu dans la situation ? COM

Le déplacement direct entre le point de départ et le point d'arrivée.

3. La pièce revient ensuite de D à A. Simplifie $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA}$. RÉA

$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

II. Produit d'un vecteur par un nombre réel

DÉFINITION · PRODUIT D'UN VECTEUR PAR UN RÉEL

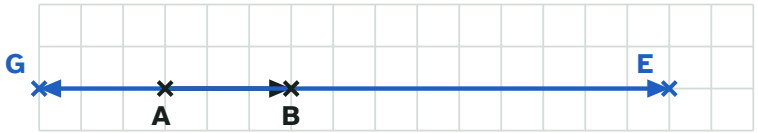
Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et k un nombre réel non nul. Le vecteur $k\vec{u}$ a **la même direction que $\vec{u}$**.

- Si $k > 0$, $k\vec{u}$ a **le même sens que $\vec{u}$** et une norme égale à $k \times \|\vec{u}\|$.
- Si $k < 0$, $k\vec{u}$ est **de sens contraire à $\vec{u}$** et sa norme est égale à $(-k) \times \|\vec{u}\|$.

EXEMPLE 6



Un chaudronnier doit percer des trous régulièrement espacés sur un plat. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ représente l'écart entre deux trous consécutifs. Un carreau représente 1 cm.



1. Construis le point E tel que $\overrightarrow{AE} = 4\overrightarrow{AB}$. RÉA

2. Compare la direction, le sens et la norme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$. ANA

Même direction, même sens ; la norme de $\overrightarrow{AE}$ est 4 fois celle de $\overrightarrow{AB}$.

3. Construis le point G tel que $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB}$. Où se trouve-t-il par rapport à A ? RÉA ANA

G est de l'autre côté de A, à la même distance que B.

4. Les points A, B, E et G sont-ils alignés ? Justifie avec les vecteurs. VAL

Oui : $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AG}$ sont colinéaires à $\overrightarrow{AB}$.

COURS 2

Somme de vecteurs et produit par un réel

Objectif : construire la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un réel, puis reconnaître des vecteurs colinéaires.

50 min

III. Vecteurs colinéaires

DÉFINITION · VECTEURS COLINÉAIRES

Deux vecteurs non nuls sont **colinéaires** lorsqu'ils ont **la même direction**.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls sont colinéaires lorsqu'il existe un nombre réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

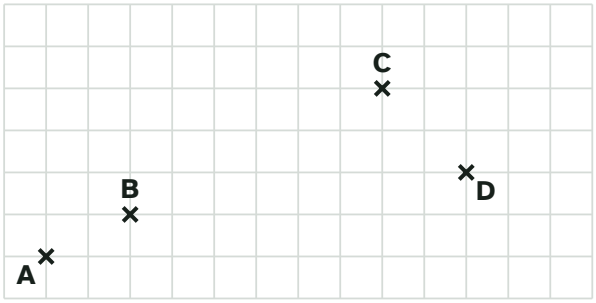
PROPRIÉTÉ · PARALLÉLISME ET ALIGNEMENT

- Les droites (AB) et (CD) sont parallèles lorsque **les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires**.
- Les points A, B et C sont alignés lorsque **les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires**.

EXEMPLE 7



Trois trous de fixation A, B et C doivent être alignés pour qu'une barre puisse y être boulonnée. Le contrôleur vérifie aussi que la barre [CD] est parallèle à la barre [AB].



1 Trace les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. Existe-t-il un nombre k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$? ANA

Oui : $\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{AB}$.

2 Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifie. VAL

Oui, car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

3 Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ? La barre [CD] est-elle parallèle à la barre [AB] ? ANA VAL

Non : ils n'ont pas la même direction, donc les droites ne sont pas parallèles.

ACT 3

Programmer la découpe d'une platine

Objectif : lire et calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère.

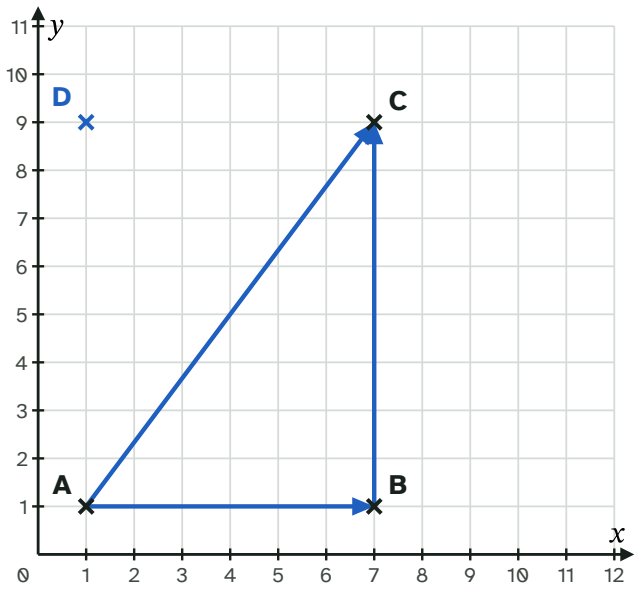
50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une table de découpe plasma repère chaque point de la tôle par ses coordonnées, à partir du coin O de la tôle. Sur le plan, une unité représente 50 mm. La torche doit percer les trous A, B et C d'une platine. Le programme indique, pour chaque déplacement, de combien la torche avance selon l'axe des abscisses, puis selon l'axe des ordonnées.



I Lire des déplacements

1 Lis les coordonnées des points A, B et C. APP

A(1 ; 1), B(7 ; 1) et C(7 ; 9)

2 Trace la flèche $\overrightarrow{AB}$. De combien d'unités se déplace-t-on selon l'axe des abscisses ? Selon l'axe des ordonnées ? APP

6 selon l'axe des abscisses et 0 selon l'axe des ordonnées.

3 Même question pour les flèches $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$. APP

$\overrightarrow{BC}$: 0 et 8 ; $\overrightarrow{AC}$: 6 et 8.

DÉFINITION · COORDONNÉES D'UN VECTEUR

Ces deux nombres sont les **coordonnées** du vecteur. On écrit par exemple $\overrightarrow{AB}(6\ ;\ 0)$.

II Calculer avec les coordonnées

4 Calcule $x_B - x_A$ et $y_B - y_A$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

$x_B - x_A = 7 - 1 = 6$ et $y_B - y_A = 1 - 1 = 0$: ce sont les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

5 Additionne les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et celles de $\overrightarrow{BC}$. Compare avec les coordonnées de $\overrightarrow{AC}$. RÉA ANA

(6 + 0 ; 0 + 8) = (6 ; 8) : ce sont les coordonnées de $\overrightarrow{AC}$, car $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

ACT 3

Programmer la découpe d'une platine

50 min

Objectif : lire et calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère.

6 À l'aide du théorème de Pythagore, calcule la longueur du segment [AC]. RÉA

$AC^2 = 6^2 + 8^2 = 100$, donc AC = 10 unités.

7 Quelle est, en mm, la distance entre les trous A et C ? RÉA COM

AC = 10 × 50 = 500 mm.

8 Le quatrième trou D est placé de sorte que ABCD soit un parallélogramme. Calcule les coordonnées de D. ANA

Il faut $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, donc D = (1 + 0 ; 1 + 8) = (1 ; 9). On peut le vérifier sur le plan.

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

I. Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION · COORDONNÉES D'UN VECTEUR

Le plan est muni d'un repère orthogonal. Les **coordonnées** d'un vecteur $\vec{u}$ sont **le déplacement selon l'axe des abscisses** x et **le déplacement selon l'axe des ordonnées** y qu'il représente. On note $\vec{u}(x\,;y)$.

Un déplacement vers la droite ou vers le haut est **compté positivement** ; vers la gauche ou vers le bas, il est **compté négativement**.

EXEMPLE 8



L'écran d'une table de découpe affiche les déplacements de la torche dans un repère. Un carreau représente 10 mm.

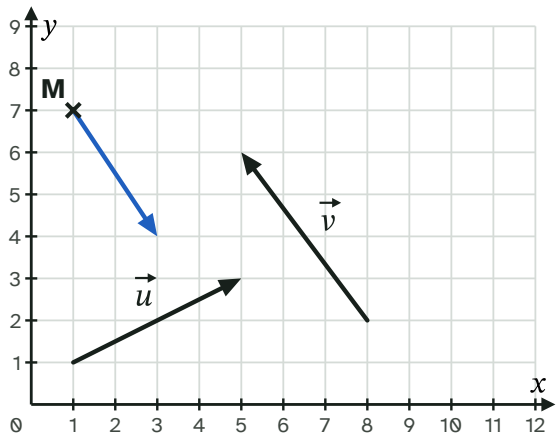
1 Lis les coordonnées du vecteur $\vec{u}$. APP

$\vec{u}(4\,;2)$

2 Lis les coordonnées du vecteur $\vec{v}$. APP

$\vec{v}(-3\,;4)$

3 Trace le représentant d'origine M du vecteur $\vec{w}(2\,;-3)$. RÉA



II. Calculer les coordonnées d'un vecteur

PROPRIÉTÉ · COORDONNÉES DU VECTEUR AB

Si $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors $\vec{AB}(\,x_B-x_A\,;y_B-y_A\,)$.

On calcule toujours **« extrémité moins origine »**.

EXEMPLE 9



Sur le plan d'une platine, les centres de trois trous ont pour coordonnées (en mm) : A(40 ; 25) ; B(160 ; 25) ; C(160 ; 105).

1 Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$. RÉA

$\vec{AB}(160-40\,;25-25)$, soit $\vec{AB}(120\,;0)$

2 Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{BC}$. RÉA

$\vec{BC}(0\,;80)$

3 Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{CA}$. RÉA

$\vec{CA}(-120\,;-80)$

COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

III. Opérations et égalité

PROPRIÉTÉ · COORDONNÉES D'UNE SOMME ET D'UN PRODUIT

On considère les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$, et un nombre réel k.

- $\vec{u}+\vec{v}$ a pour coordonnées $(x+x'\,;y+y')$.
- $k\vec{u}$ a pour coordonnées $(kx\,;ky)$.
- $\vec{u}=\vec{v}$ lorsque $x=x'$ et $y=y'$.

EXEMPLE 10



Le logiciel de dessin d'un atelier donne les vecteurs $\vec{u}(120\,;40)$ et $\vec{v}(-30\,;90)$, en mm, qui correspondent à deux déplacements de la tête de soudage.

1 Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$. RÉA

$\vec{u}+\vec{v}(120+(-30)\,;40+90)$, soit $(90\,;130)$

2 Calcule les coordonnées du vecteur $3\vec{u}$. RÉA

$3\vec{u}(360\,;120)$

3 Calcule les coordonnées du vecteur $-\vec{v}$. RÉA

$-\vec{v}(30\,;-90)$

4 On donne A(10 ; 20), B(130 ; 60), C(70 ; 40) et D(−50 ; 0). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{DC}$. Le quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme ? RÉA VAL

$\overrightarrow{AB}(120\,;40)$ et $\overrightarrow{DC}(120\,;40)$. Les vecteurs sont égaux, donc ABCD est un parallélogramme.

IV. Colinéarité avec les coordonnées

PROPRIÉTÉ · VECTEURS COLINÉAIRES

Les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ sont colinéaires lorsque **leurs coordonnées sont proportionnelles**, c'est-à-dire lorsque $x\times y'-x'\times y=0$.

MÉTHODE · DÉMONTRER QUE TROIS POINTS SONT ALIGNÉS

1. Calculer **les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$**.
2. Calculer $x\times y'-x'\times y$.
3. Si le résultat est nul, les vecteurs sont **colinéaires** et les points A, B et C sont **alignés**. Sinon, ils ne sont pas alignés.

COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

EXEMPLE 11



Sur une poutre, trois trous de fixation ont pour coordonnées (en cm) A(10 ; 5), B(40 ; 15) et C(100 ; 35). Pour que le boulonnage soit possible, ils doivent être alignés.

1 Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. RÉA

$\overrightarrow{AB}(30\,;10)$ **et** $\overrightarrow{AC}(90\,;30)$

2 Calcule $x \times y' - x' \times y$ avec $\overrightarrow{AB}(x\,;y)$ et $\overrightarrow{AC}(x'\,;y')$. RÉA

$30 \times 30 - 90 \times 10 = 0$

3 Les points A, B et C sont-ils alignés ? Conclus dans la situation. VAL COM

Le résultat est nul : les vecteurs sont colinéaires, donc A, B et C sont alignés. Le boulonnage est possible.

V. Norme d'un vecteur

PROPRIÉTÉ · NORME DANS UN REPÈRE ORTHONORMÉ

Dans un repère orthonormé, la norme du vecteur $\vec{u}(x\,;y)$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

La distance AB est égale à **la norme du vecteur** $\overrightarrow{AB}$: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

EXEMPLE 12



Une barre de contreventement relie les points A(0 ; 0) et C(240 ; 180) d'une ferme métallique, dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre.

1 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$. RÉA

$\overrightarrow{AC}(240\,;180)$

2 Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{AC}$. RÉA

$\sqrt{240^2 + 180^2} = \sqrt{90\,000} = 300$

3 Quelle longueur de barre faut-il débiter ? COM

300 cm.

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

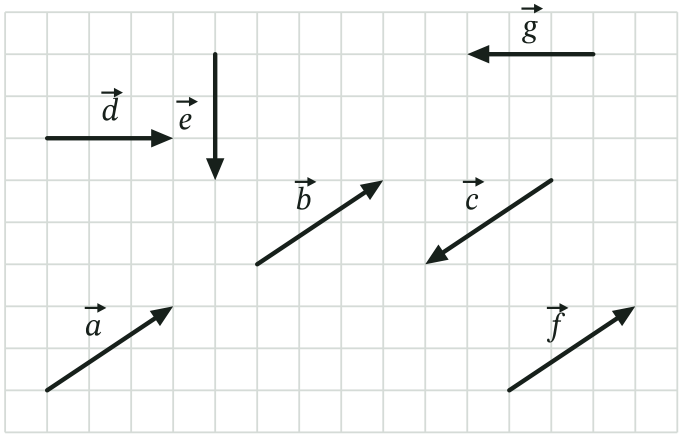
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · NOTION DE VECTEUR

EXERCICES

1 Reconnaître des vecteurs

On a représenté sept vecteurs sur le quadrillage ci-dessous.



a) Quels vecteurs sont égaux au vecteur $\vec{a}$? Justifie. APP ANA

$\vec{b}$ et $\vec{f}$: même direction, même sens, même norme.

b) Quel vecteur est opposé au vecteur $\vec{a}$? APP

$\vec{c}$

c) Quel vecteur est opposé au vecteur $\vec{d}$? APP

$\vec{g}$

d) Le vecteur $\vec{e}$ a-t-il la même direction que le vecteur $\vec{d}$? Justifie. ANA

Non : $\vec{e}$ est vertical, $\vec{d}$ est horizontal.

EXOS

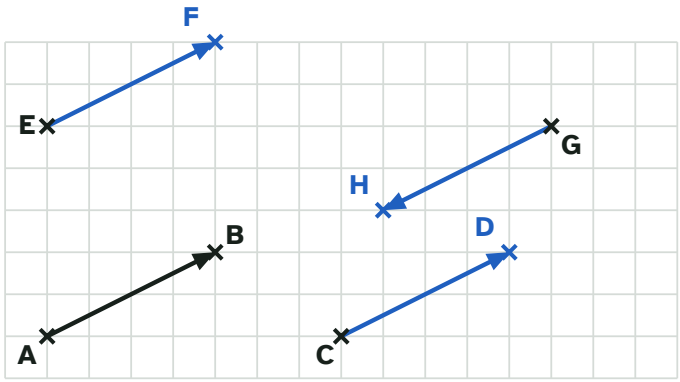
Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

2 Construire des représentants

On donne le vecteur $\overrightarrow{AB}$ ci-dessous.



a) Construis le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$. RÉA

b) Construis le point F tel que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$. RÉA

c) Construis le point H tel que $\overrightarrow{GH} = -\overrightarrow{AB}$. RÉA

d) Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ? Justifie. ANA VAL

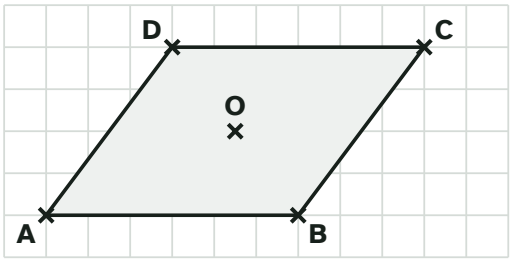
Un parallélogramme, car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

3 Parallélogramme et égalités de vecteurs

ABCD est un parallélogramme de centre O.



a) Complète : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\dots}$ APP

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

b) Complète : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{\dots}$ APP

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$

c) Complète : $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{\dots}$ ANA

$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$, car O est le milieu de [AC].

d) Cite deux vecteurs opposés au vecteur $\overrightarrow{AB}$. ANA

$\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CD}$

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

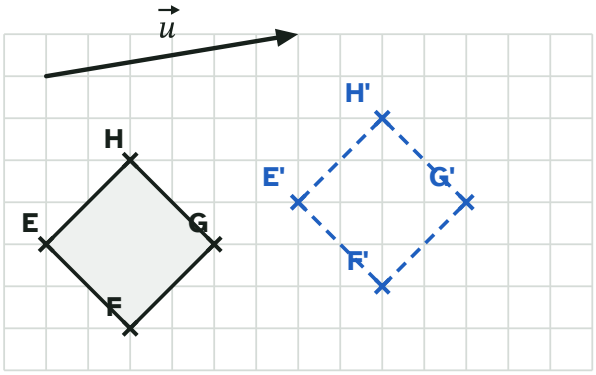
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

4 Le motif de découpe



Pour une grille décorative, la machine découpe un motif en losange EFGH, puis le même motif décalé selon le vecteur $\vec{u}$. Un carreau représente 2 cm.



a) Construis le motif E'F'G'H" obtenu en faisant glisser le motif EFGH selon le vecteur $\vec{u}$. RÉA

b) Cite deux vecteurs égaux au vecteur $\vec{u}$ sur la figure. APP

$\overrightarrow{EE'}$ et $\overrightarrow{FF'}$ (ou $\overrightarrow{GG'}$...)

c) Calcule la norme du vecteur $\vec{u}$ en carreaux, arrondie au centième. RÉA

$\sqrt{6^2+1^2} = \sqrt{37} \approx 6{,}08$ carreaux

d) De combien de centimètres le motif est-il décalé (arrondi au millimètre) ? RÉA COM

$6{,}08 \times 2 \approx 12{,}2$ cm

APRÈS LE COURS 2 · SOMME DE VECTEURS ET PRODUIT PAR UN RÉEL

5 Relation de Chasles

Simplifie chaque somme à l'aide de la relation de Chasles.

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$ RÉA

$\overrightarrow{AE}$

b) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ}$ RÉA

$\overrightarrow{MQ}$

c) $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC}$ RÉA

$\overrightarrow{CC} = \vec{0}$

d) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$ ANA

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

EXOS

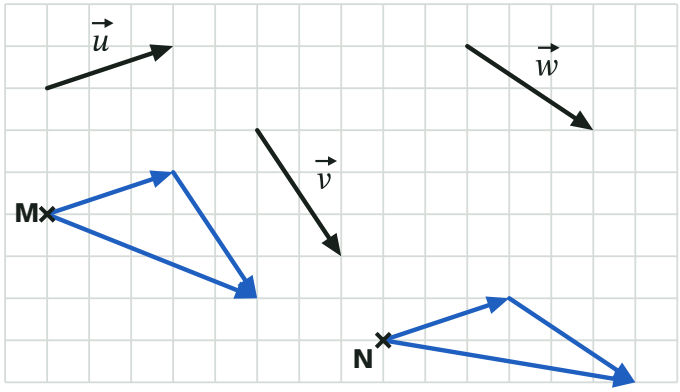
Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

6 Construire une somme

On donne les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ci-dessous.



a) Construis le représentant d'origine M du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$. RÉA

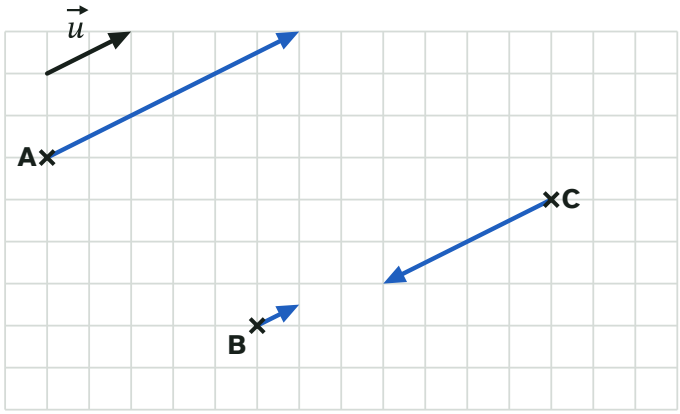
b) Construis le représentant d'origine N du vecteur $\vec{u} + \vec{w}$. RÉA

c) Explique la méthode que tu as utilisée. COM

On place les vecteurs bout à bout ; le vecteur somme va de l'origine du premier à l'extrémité du second.

7 Produit d'un vecteur par un réel

On donne le vecteur $\vec{u}$ ci-dessous.



a) Construis le représentant d'origine A du vecteur $3\vec{u}$. RÉA

b) Construis le représentant d'origine B du vecteur $\frac{1}{2}\vec{u}$. RÉA

c) Construis le représentant d'origine C du vecteur $-2\vec{u}$. RÉA

d) La norme de $\vec{u}$ vaut $\sqrt{5}$ carreaux. Donne la norme de $3\vec{u}$ et celle de $-2\vec{u}$, arrondies au centième. RÉA

$3\sqrt{5} \approx 6{,}71$ carreaux et $2\sqrt{5} \approx 4{,}47$ carreaux.

EXOS

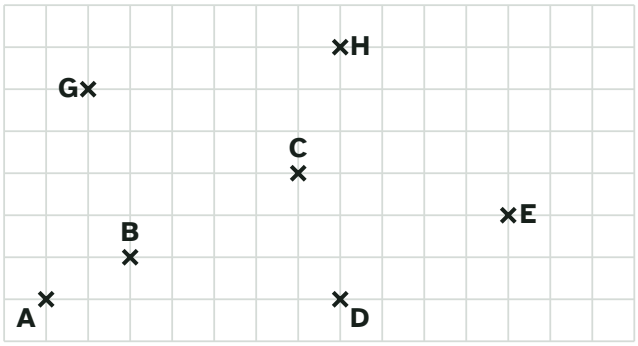
Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

8 Colinéarité et alignement

On a placé des points sur le quadrillage ci-dessous.



a) Écris le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$. ANA

$\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$

b) Les points A, B et C sont-ils alignés ? Justifie. VAL

Oui, car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

c) Écris le vecteur $\overrightarrow{DE}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Que peux-tu dire des droites (AB) et (DE) ? ANA VAL

$\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{AB}$ **: les vecteurs sont colinéaires, donc (AB) et (DE) sont parallèles.**

d) Les droites (AB) et (GH) sont-elles parallèles ? Justifie. ANA VAL

Non : $\overrightarrow{GH}$ (6 ; 1) n'a pas la même direction que $\overrightarrow{AB}$ (2 ; 1).

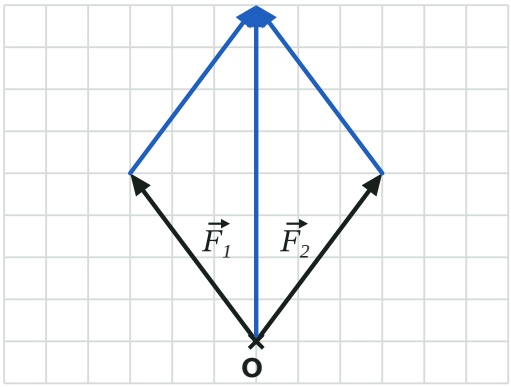
Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

9 Lever une cuve



Une cuve est levée par deux élingues accrochées au même point O. Les actions des élingues sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$. Un carreau représente 500 N. Le poids de la cuve vaut 4 000 N.



a) Construis le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ d'origine O par la règle du parallélogramme. RÉA

b) Décris la direction et le sens du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$. APP COM

Direction verticale, vers le haut.

c) Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ en carreaux, puis en newtons. RÉA

8 carreaux, soit 4 000 N.

d) Le poids de la cuve est représenté par un vecteur vertical, vers le bas, de 8 carreaux. Que peux-tu dire de ce vecteur et du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$? Que signifie ce résultat ? ANA VAL

Ils sont opposés : la somme des actions des élingues compense le poids, la cuve est en équilibre.

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

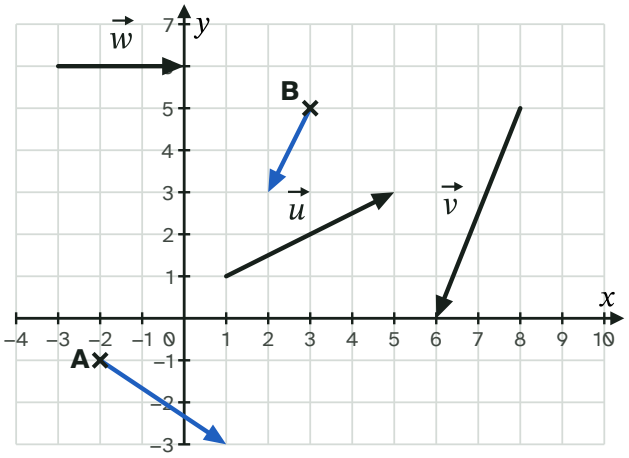
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · VECTEURS DANS UN REPÈRE

10 Lire et représenter des coordonnées

Le plan est muni du repère ci-dessous.



a) Lis les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$. APP

$\vec{u}(4\,;2)$, $\vec{v}(-2\,;-5)$ et $\vec{w}(3\,;0)$

b) Trace le représentant d'origine A du vecteur $\vec{s}(3\,;-2)$. RÉA

c) Trace le représentant d'origine B du vecteur $\vec{t}(-1\,;-2)$. RÉA

11 Calculer les coordonnées d'un vecteur

Dans un repère, on donne les points A(2 ; 5), B(7 ; 1), C(−3 ; 4) et D(0 ; −2).

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. RÉA

$\overrightarrow{AB}(7-2\,;1-5)$, soit $\overrightarrow{AB}(5\,;-4)$

b) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$. RÉA

$\overrightarrow{CD}(0-(-3)\,;-2-4)$, soit $\overrightarrow{CD}(3\,;-6)$

c) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{DA}$. RÉA

$\overrightarrow{DA}(2\,;7)$

d) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$. RÉA

$\overrightarrow{BC}(-10\,;3)$

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

12 Somme et produit

On donne les vecteurs $\vec{u}(3\,;-2)$, $\vec{v}(-1\,;5)$ et $\vec{w}(4\,;0)$.

a) Calcule les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$. RÉA

(2 ; 3)

b) Calcule les coordonnées de $4\vec{u}$ et de $-3\vec{v}$. RÉA

$4\vec{u}(12\,;-8)$ et $-3\vec{v}(3\,;-15)$

c) Calcule les coordonnées de $2\vec{u}+\vec{w}$. RÉA

(10 ; –4)

d) Calcule les coordonnées de $\vec{u}-\vec{v}$, c'est-à-dire de $\vec{u}+(-\vec{v})$. RÉA

(4 ; –7)

13 Reconnaître un parallélogramme

Dans un repère, on donne les points A(–2 ; 1), B(3 ; 2), C(5 ; 6) et D(0 ; 5).

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. RÉA

$\overrightarrow{AB}(5\,;1)$ et $\overrightarrow{DC}(5\,;1)$

b) Que peux-tu en conclure pour le quadrilatère ABCD ? VAL

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$, donc ABCD est un parallélogramme.

c) Calcule les coordonnées du point E tel que ABEC soit un parallélogramme. ANA RÉA

Il faut $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AB}(5\,;1)$, donc E(5 + 5 ; 6 + 1), soit E(10 ; 7).

14 Colinéarité et alignement

Dans chaque cas, dis si les vecteurs sont colinéaires en calculant $x\times y'-x'\times y$.

a) $\vec{u}(2\,;3)$ et $\vec{v}(6\,;9)$ RÉA VAL

$2\times 9-6\times 3=0$: colinéaires.

b) $\vec{u}(4\,;-1)$ et $\vec{v}(-8\,;3)$ RÉA VAL

$4\times 3-(-8)\times(-1)=12-8=4$: non colinéaires.

c) $\vec{u}(-5\,;2)$ et $\vec{v}(10\,;-4)$ RÉA VAL

$-5\times(-4)-10\times 2=20-20=0$: colinéaires.

d) Les points E(1 ; 2), F(3 ; 5) et G(7 ; 11) sont-ils alignés ? Justifie. ANA VAL

$\overrightarrow{EF}(2\,;3)$ et $\overrightarrow{EG}(6\,;9)$: $2\times 9-6\times 3=0$, donc les points sont alignés.

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

15 Calculer une norme

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

a) Calcule la norme du vecteur $\vec{u}(6\ ;\ -8)$. RÉA

$\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$

b) Calcule la norme du vecteur $\vec{v}(-2\ ;\ 5)$, arrondie au dixième. RÉA

$\sqrt{4+25} = \sqrt{29} \approx 5{,}4$

c) On donne A(–1 ; 2) et B(4 ; 14). Calcule la distance AB. RÉA

$\overrightarrow{AB}(5\ ;\ 12)$, donc $AB = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$

16 Nature d'un triangle

Dans un repère orthonormé, on donne les points A(1 ; 1), B(5 ; 4) et C(–2 ; 5).

a) Calcule les longueurs AB, AC et BC. RÉA

$\overrightarrow{AB}(4\ ;\ 3)$: AB = 5 ; $\overrightarrow{AC}(-3\ ;\ 4)$: AC = 5 ; $\overrightarrow{BC}(-7\ ;\ 1)$: $BC = \sqrt{50}$

b) Le triangle ABC est-il isocèle ? Justifie. VAL

Oui, isocèle en A, car AB = AC = 5.

c) Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifie à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore. ANA VAL

$AB^2 + AC^2 = 25 + 25 = 50 = BC^2$: le triangle est rectangle en A.

17 Le programme de la table de découpe



Une table de découpe repère les points d'une tôle dans un repère orthonormé dont l'unité est le millimètre. La torche doit découper une pièce dont les sommets sont A(100 ; 50), B(400 ; 50), C(500 ; 290) et D(200 ; 290).

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. Quelle est la nature de ABCD ? RÉA VAL

$\overrightarrow{AB}(300\ ;\ 0)$ et $\overrightarrow{DC}(300\ ;\ 0)$: ils sont égaux, donc ABCD est un parallélogramme.

b) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$. RÉA

$\overrightarrow{BC}(100\ ;\ 240)$

c) Calcule la longueur BC. RÉA

$\sqrt{100^2 + 240^2} = \sqrt{67\,600} = 260$ mm

d) La vitesse de coupe est de 1 500 mm par minute. Combien de temps dure la découpe du contour ABCD (arrondi à la seconde) ? ANA RÉA

Périmètre : 2 × (300 + 260) = 1 120 mm ; durée : $\dfrac{1\,120}{1\,500} \approx 0{,}747$ min, soit environ 45 s.

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Le garde-corps de la passerelle



Un garde-corps est dessiné dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre. La lisse haute va de A(0 ; 100) à B(240 ; 100). Une barre oblique de remplissage va de C(0 ; 10) à D(120 ; 100), et une deuxième barre doit partir de E(120 ; 10).

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$. RÉA

$\overrightarrow{CD}(120\ ;\ 90)$

b) La deuxième barre [EF] doit être parallèle à [CD] et de même longueur, avec F sur la droite (AB). ANA COM

Explique pourquoi $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{CD}$.

Les deux barres ont la même direction, le même sens (vers le haut) et la même longueur : les vecteurs sont égaux.

c) Calcule les coordonnées du point F. Vérifie qu'il est bien sur la droite (AB). RÉA VAL

F(240 ; 100) : son ordonnée est 100, comme A et B.

d) Quelle est la nature du quadrilatère CDFE ? Justifie. VAL

Un parallélogramme, car $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$.

e) Calcule la longueur d'une barre oblique. RÉA

$\sqrt{120^2 + 90^2} = 150$ cm

f) Les points C, D et B sont-ils alignés ? Justifie avec les coordonnées. ANA VAL

$\overrightarrow{CD}(120\ ;\ 90)$ et $\overrightarrow{CB}(240\ ;\ 90)$: $120 \times 90 - 240 \times 90 = -10\,800$. **Le résultat n'est pas nul : les points ne sont pas alignés.**

EXOS

Exercices · Vecteurs du plan

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de vecteurs.

EXERCICES

P2 Le chariot du pont roulant



Dans un atelier, la position du crochet d'un pont roulant est repérée dans un repère orthonormé dont l'unité est le mètre. Le crochet part du point O(0 ; 0). Il se déplace d'abord selon le vecteur $\vec{u}(12\,;\,0)$ (déplacement du pont), puis selon le vecteur $\vec{v}(0\,;\,5)$ (déplacement du chariot) pour atteindre la zone de soudage S.

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$. Déduis-en les coordonnées du point S. RÉA

$\vec{u}+\vec{v}(12\,;\,5)$, donc $\overrightarrow{OS}=\vec{u}+\vec{v}$ et S(12 ; 5).

b) Dans un repère, représente les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\overrightarrow{OS}$ (échelle de ton choix). RÉA COM

c) Calcule la distance OS en ligne droite. RÉA

$\sqrt{12^2+5^2}=\sqrt{169}=13$ m

d) Le pont et le chariot peuvent aussi bouger en même temps : le crochet va alors directement de O à S. La vitesse est de 0,5 m/s. Calcule le temps gagné par le trajet direct. ANA RÉA

Trajet en deux temps : 17 m, soit $\frac{17}{0{,}5}=34$ s. Trajet direct : 13 m, soit $\frac{13}{0{,}5}=26$ s. On gagne 8 s.

e) Le vecteur $\overrightarrow{OS}$ est-il colinéaire au vecteur $\vec{w}(24\,;\,10)$? Justifie. ANA VAL

Oui : $\vec{w}=2\overrightarrow{OS}$ (coordonnées proportionnelles).

TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

SITUATION



Un technicien prépare le programme de découpe d'une plaque de fixation. Il contrôle la position des trous avec GeoGebra, dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre. Les trous ont pour centres A(2 ; 1), B(10 ; 3), C(12 ; 9) et D(4 ; 7). Un trou E doit être aligné avec A et B, en E(18 ; 5).

I Construire la figure

DANS GEOGEBRA

1. Dans la zone de saisie, tape `A=(2;1)`, puis valide. Fais de même pour B, C, D et E.
2. Tape `u=Vecteur(A,B)` puis `v=Vecteur(D,C)` : les flèches apparaissent et leurs coordonnées s'affichent dans la fenêtre Algèbre.
3. Tape `w=Vecteur(A,E)` et `s=Vecteur(B,C)`.
4. Tape `Longueur(s)` pour afficher la norme du vecteur s.

1 Recopie les coordonnées des vecteurs u et v affichées par GeoGebra. Vérifie-les par le calcul pour le vecteur u. APP RÉA

u(8 ; 2) et v(8 ; 2) ; $x_B - x_A = 8$ et $y_B - y_A = 2$.

2 Que peux-tu en déduire pour le quadrilatère ABCD ? VAL

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont égaux : ABCD est un parallélogramme.

3 Avec l'outil « Polygone », trace ABCD. Avec l'outil « Déplacer », déplace le point C. ABCD reste-t-il un parallélogramme ? Pourquoi ? ANA

Non : le vecteur $\overrightarrow{DC}$ change, il n'est plus égal à $\overrightarrow{AB}$.

II Contrôler l'alignement et les distances

4 Lis les coordonnées du vecteur w. Calcule $x \times y' - x' \times y$ avec les coordonnées de u et de w. Les trous A, B et E sont-ils alignés ? RÉA VAL

w(16 ; 4) ; $8 \times 4 - 16 \times 2 = 0$: ils sont alignés.

5 Tape `w2=Vecteur(A,(18;5))`, où le point (18;5) est obtenu en ajoutant 2 fois les coordonnées de u à celles de A. Que constates-tu ? ANA

Le vecteur w2 vaut 2u : il a la même direction et le même sens que u.

6 Lis la norme du vecteur s affichée par GeoGebra. Retrouve-la par le calcul (arrondie au dixième). RÉA VAL

$\sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} \approx 6{,}3$

7 Avec l'outil « Translation », fais glisser le polygone ABCD selon le vecteur u. Quelle figure obtiens-tu ? RÉA COM

Un parallélogramme superposable à ABCD, décalé selon le vecteur u.

INTERRO 20'

Vecteurs du plan

… / 10

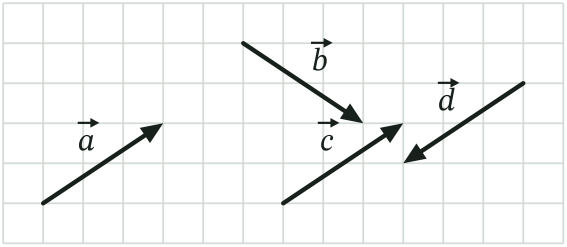
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Reconnaître des vecteurs — 3 pts

On a représenté quatre vecteurs ci-dessous.



a) Quel vecteur est égal au vecteur $\vec{a}$? Justifie. — 1 pt APP ANA

$\vec{c}$: même direction, même sens, même norme.

b) Quel vecteur est opposé au vecteur $\vec{a}$? — 1 pt APP

$\vec{d}$

c) Simplifie $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$. — 1 pt RÉA

$\overrightarrow{AA} = \vec{0}$

2 Coordonnées et norme — 3 pts

Dans un repère orthonormé, on donne A(–1 ; 3) et B(5 ; –5).

a) Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. — 1 pt RÉA

$\overrightarrow{AB}(6 ; -8)$

b) Calcule la longueur AB. — 1 pt RÉA

$\sqrt{36 + 64} = 10$

c) Calcule les coordonnées du vecteur $-2\overrightarrow{AB}$. — 1 pt RÉA

(–12 ; 16)

INTERRO 20'

Vecteurs du plan

… / 10

INTERROGATION

3 Les trous de la cornière

4 pts



Sur une cornière, trois trous ont pour centres A(10 ; 20), B(50 ; 30) et C(130 ; 50), en mm.

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

2 pts RÉA

$\overrightarrow{AB}(40\,;\,10)$ **et** $\overrightarrow{AC}(120\,;\,30)$

b) Les trous A, B et C sont-ils alignés ? Justifie.

2 pts ANA VAL

$40 \times 30 - 120 \times 10 = 0$ **: ils sont alignés.**

DS 1 h

Vecteurs du plan

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

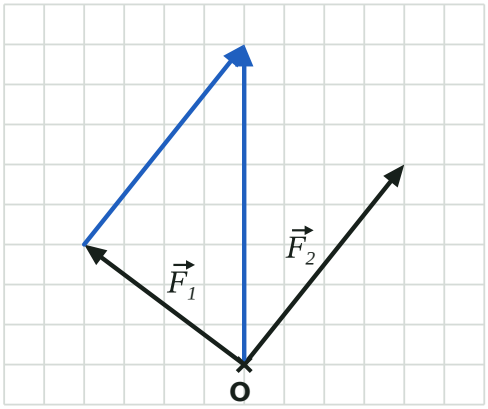
Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Le levage d'une poutre

6 pts



Une poutre est soulevée au point O par deux câbles. Leurs actions sont représentées par les vecteurs $\overrightarrow{F_1}$ et $\overrightarrow{F_2}$. Un carreau représente 1 000 N.



a) Construis le vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ d'origine O. 1,5 pts RÉA

b) Lis les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ en carreaux (axe horizontal vers la droite, axe vertical vers le haut). 1 pt APP

(0 ; 8)

c) Calcule la norme de ce vecteur en carreaux, puis en newtons (arrondie à la centaine). 2 pts RÉA

8 carreaux, soit 8 000 N.

d) Les vecteurs $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ et $\overrightarrow{w}(0\,;16)$ sont-ils colinéaires ? Justifie. 1,5 pts ANA VAL

Oui : $\overrightarrow{w} = 2(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2})$.

DS 1 h

Vecteurs du plan

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le cadre de la machine — 8 pts



Le bâti d'une machine est un cadre soudé ABCD. Dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre, ses sommets sont A(0 ; 0), B(80 ; 0), C(110 ; 40) et D(30 ; 40). Une barre de renfort doit relier A à C.

a) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. — 1,5 pts RÉA

$\overrightarrow{AB}(80\ ;\ 0)$ et $\overrightarrow{DC}(80\ ;\ 0)$

b) Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifie. — 1 pt VAL

Un parallélogramme, car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

c) Calcule la longueur AD. — 1,5 pts RÉA

$\overrightarrow{AD}(30\ ;\ 40)$: $AD = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ cm

d) Calcule la longueur AC de la barre de renfort, arrondie au millimètre. — 1,5 pts RÉA

$\overrightarrow{AC}(110\ ;\ 40)$: $AC = \sqrt{13\,700} \approx 117$ cm

e) Vérifie que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ à l'aide des coordonnées. Quelle propriété du cours retrouve-t-on ? — 1,5 pts ANA

(80 ; 0) + (30 ; 40) = (110 ; 40) : c'est la règle du parallélogramme.

f) Un point de soudure doit être placé en E(55 ; 20). Est-il sur la barre (AC) ? Justifie. — 1 pt ANA VAL

$\overrightarrow{AE}(55\ ;\ 20)$; $110 \times 20 - 55 \times 40 = 0$: les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont colinéaires, donc E est sur (AC). C'est même le milieu de [AC].

3 Calculs sur les vecteurs — 6 pts

Dans un repère orthonormé, on donne $\vec{u}(4\ ;-2)$, $\vec{v}(-6\ ;\ 3)$ et les points M(1 ; 4), N(3 ; 0) et P(7 ; –8).

a) Simplifie $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$. — 1 pt RÉA

$\overrightarrow{MP}$

b) Calcule les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$ et de $3\vec{u}$. — 1,5 pts RÉA

(–2 ; 1) et (12 ; –6)

c) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ? Justifie. — 1,5 pts ANA VAL

$4 \times 3 - (-6) \times (-2) = 12 - 12 = 0$: oui ($\vec{v} = -1{,}5\vec{u}$).

d) Les points M, N et P sont-ils alignés ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

$\overrightarrow{MN}(2\ ;-4)$ et $\overrightarrow{MP}(6\ ;-12)$: $2 \times (-12) - 6 \times (-4) = 0$, donc oui.